A.I. BASES DE DISEÑO

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
JQS	JQS/OMP	2	Sept.08	Revisado por Cambio de Razón Social
FB	ER / EL	1	Agosto 95	EMISION

ENCARGO Nº:

CLIENTE:

PLANTA:

CAPACIDAD:

LOCALIZACION:

INDICE

1. INTRODUCCION E INFORMACION GENERAL
2. CAPACIDAD DE LA PLANTA
3. ALCANCE DEL PROYECTO Y LIMITES DE BATERIA
4. PRODUCTOS
5. MATERIAS PRIMAS
6. VAPOR Y CONDENSADO
7. AGUA
8. AIRE COMPRIMIDO
9. NITROGENO
10. COMBUSTIBLES
11. ENERGIA ELECTRICA
12. DATOS CLIMATOLOGICOS
13. CARACTERISTICAS DEL LUGAR
14. CODIGOS Y ESTANDARES
15. REGLAMENTACION OFICIAL
16. UNIDADES DE MEDIDA
17. SISTEMA DE NUMERACION
18. DIAGRAMAS DE PROCESO Y DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS
19. COLECTOR DESCARGA VALVULAS DE SEGURIDAD Y ANTORCHA
20. EDIFICIOS
21. IGNIFUGADO
22. PLANO DE IMPLANTACION
23. PROTECCION MEDIOAMBIENTAL
24. AISLAMIENTO
25. DISEÑO DE EQUIPOS
26. INSTRUMENTACION

1. INTRODUCCION E INFORMACION GENERAL

Estas Bases de Diseño recopilan la información que Intecsa Industrial requiere para la realización de un proyecto. Su entrega por parte del cliente lo más pronto posible, facilitará la ejecución del proyecto de manera rápida y eficiente.

1.1. Correspondencia

- Cliente

  Nombre:

  Atención:

  Cargo:

  Dirección:

  Teléfono:

  Fax:

- Intecsa Industrial

  Atención:

  Cargo:

  Dirección:

  Teléfono:

  Fax:

- Otros

  Nombre:

  Atención:

  Cargo:

  Dirección:

  Teléfono:

  Fax:

1.2. Observaciones

2. CAPACIDAD DE LA PLANTA

2.1. Capacidad

La planta será diseñada para las capacidades que se indican:

Unidad	Capacidad, t/a

2.2. Funcionamiento

Horas/año:

2.3. Capacidad mínima de operación

Unidad	% Capacidad diseño

3. ALCANCE DEL PROYECTO Y LIMITES DE BATERIA

3.1. Alcance

El proyecto incluye la/s siguiente/s unidad/es:

Nº de Unidad	Descripción

3.2. Condiciones en Límite de Batería (L.B.)

Las condiciones en L.B. de las corrientes de entrada (materias primas) y de salida (productos) incluyen las presiones que serán dadas al nivel cero de la planta (nivel del suelo) y son.

Descripción	Temp. operación C			Pres. Operación (kg/cm^2g)			Temp. diseño mecánica ºC	Pres. diseño mecánica kg/cm^2g
	Min.	Norm.	Max.	Min.	Norm.	Max.		
Materia Prima 1								
Materia Prima 2								
Materia Prima 3								
Producto 1								
Producto 2								
Producto 3								

3.3. Límite de Batería

Los puntos de coordenadas de los límites de batería (L.B.) son indicados en los siguientes planos:

Límite de Batería	Nº plano/s

4. PRODUCTOS

4.1. Especificación

Descripción	Método de Análisis	Producto 1	Producto 2	Producto 3

Descripción	Método de análisis	Producto 1	Producto 2	Producto 3
Gravedad específica				
Viscosidad				
At ..... ºC				
At ..... ºC				
Azufre, %wt				
Punto de congelación, ºC				
UOP "K" factor				
Curva destilación ASTM, ºC				
IBP				
5 %vol				
10 %vol				
30 %vol				
50 %vol				
70 %vol				
90 %vol				
95 %vol				
FBP				
Punto de inflamación, ºC				
RVP, kg/cm^2a				
Número de octano				
Número de cetano				

4.2. Almacenamiento productos intermedios

Capacidad (Horas/Días):

Volumen total (m^3):

Nº de tanques:

4.3. Almacenamiento producto final

Capacidad (Horas/Días):

Volumen total (m^3):

Nº de tanques:

4.4. Instalaciones de carga

Barco: ☐ Si ☐ No

Camión: ☐ Si ☐ No

Ferrocarril: ☐ Si ☐ No

4.5. Nº de puntos de carga

Barco:

Camión:

Ferrocarril:

4.6. Capacidad de carga

Barco, t/h:

Camión, t/h:

Ferrocarril, t/h:

4.7. Distancia a los puntos de carga

Barco, m:

Camión, m:

Ferrocarril, m:

4.8. Requerimientos de seguridad en las instalaciones de carga:

Barco:

Camión:

Ferrocarril:

4.9. Observaciones

5. MATERIAS PRIMAS

5.1. Especificación

Descripción	Método de análisis	Materia Prima 1	Materia Prima 2	Materia Prima 3

Descripción	Método de análisis	Materia Prima 1	Materia Prima 2	Materia Prima 3
Gravedad específica				
Viscosidad				
At ..... ºC				
At ..... ºC				
Azufre, %wt				
Punto de congelación, ºC				
UOP "K" factor				
Curva destilación ASTM, ºC				
IBP				
5 %vol				
10 %vol				
30 %vol				
50 %vol				
70 %vol				
90 %vol				
95 %vol				
FBP				
Hidrocarburos Ligeros:				
C1, %wt				
C2, %wt				
C3, %wt				
IC4, %wt				
NC4, %wt				
IC5, %wt				
NC5, %wt				
H2S, %wt				

5.2. Consumo

	Materia Prima 1	Materia Prima 2	Materia Prima 3
Normal, kg/h			
Máximo, kg/h			

5.3. Capacidad de almacenamiento

Capacidad (Horas/Días):

Volumen total (m3):

Nº de tanques:

5.4. Instalaciones de descarga

Barco: ☐ Si ☐ No

Camión: ☐ Si ☐ No

Ferrocarril: ☐ Si ☐ No

5.5. Nº de puntos de descarga

Barco:

Camión:

Ferrocarril:

5.6. Capacidad de descarga

Barco, t/h:

Camión, t/h:

Ferrocarril, t/h:

5.7. Distancia a los puntos de descarga

Barco, m:

Camión, m:

Ferrocarril, m:

5.8. Observaciones

6. VAPOR Y CONDENSADO

6.1. Vapor en Límite de Batería

Servicio	Presión, kg/cm^{2}g				Temperatura, ºC				Caudal disponible t/h
	Nor.	Min.	Max.	Dis.	Nor.	Min.	Max.	Dis.	
Alta presión									
Media presión									
Baja presión									

Impurezas:

¿El vapor de alta presión puede ser consumido en niveles de presión inferiores?:

☐ Si ☐ No

6.2. Condensado en Límite de Batería

Servicio	Presión, kg/cm^{2}g				Temperatura, ºC				Caudal disponible t/h
	Nor.	Min.	Max.	Dis.	Nor.	Min.	Max.	Dis.	
Alta presión									
Media presión									
Baja presión									

6.3. Observaciones

7. AGUA

Descripción	SERVICIO						
	Agua Bruta	Agua tratada	Agua Desminer.	Agua de Caldera	Agua Refrig.	Agua Potable	Agua Contra-incendios
Procedencia							
Retorno a							
Pres. suministro, kg/cm^2g							
Pres. retorno, kg/cm^2g							
Pres. diseño, kg/cm^2							
Temp. llegada, max. ºC min. ºC							
Temp. retorno, max. ºC							
Temp. diseño, ºC							
Caudal disponible, m^3/h							
pH							
Dureza total, ppm CO_3Ca							
Ca^{2+}, ppm CO_3Ca							
Mg^{2+}, ppm CO_3Ca							
Alcalinidad total (TA), ppm CO_3Ca							
Alcalinidad P, ppm CO_3Ca							
SO_4 =, ppm							
Cl^-, ppm							
SiO_2, mg/l							
NH_4, mg/l							
Número MnO_4K							
Fe^{2+}, mg/l							
O_2 disuelto, ppm							
Sólidos en suspensión, mg/l							
Turbidez, mg/l							
Conductividad micro s/cm							
Factor ensuciamiento, m^2 ºC h/kcal							
Material tubería							
Tipo tratamiento de agua							

7.1. Observaciones

8. AIRE COMPRIMIDO

Descripción	Aire de planta	Aire de Instrumentos	(Otros)
Caudal disponible, Nm^3/h			
Pres. max., kg/cm^2g			
Pres. nor., kg/cm^2g			
Pres. min., kg/cm^2g			
Pres. diseño, kg/cm^2m			
Temperatura max, ºC			
Temperatura nor, ºC			
Temperatura min, ºC			
Temperatura diseño, ºC			
Contenido en aceite max, ppm			
Punto de rocío, ºC (a 1 ata)			
Tiempo de reserva en caso de fallo compresores, h.			
Volumen depósito acumulador, m^3			

8.1. Observaciones

9. NITROGENO

Descripción	N_2 Gas B.P.	N_2 Gas H.P.	N_2 Liquido
Caudal disponible, Nm^3/h			
Pres. max., kg/cm^2g			
Pres. nor., kg/cm^2g			
Pres. min., kg/cm^2g			
Pres. diseño, kg/cm^2m			
Temperatura max, ºC			
Temperatura nor, ºC			
Temperatura min, ºC			
Temperatura diseño, ºC			
Pureza, % Vol			
O_2, % Vol			
Volumen almacenamiento, m^3			

9.1. Observaciones

10. COMBUSTIBLES

Descripción	Fuel Gas	Fuel Oil	(Otros)
Densidad a _____ ºC, kg/m^3			
Viscosidad a _____ ºC, CP			
Poder calorífico superior, kJ/kg			
Poder calorífico inferior, kJ/kg			
Punto de inflamación, ºC			
Peso molecular			
Contenido en azufre, % peso			
Contenido en agua, % peso			
Contenido en Vanadio, ppm peso			
Cenizas, % peso			
Sedimentos, % peso			
H_2, % Vol			
C_1, % vol			
C_2, % vol			
C_3, % vol			
C_4, % vol			
C_5, % vol			
CO, % vol			
CO_2, % vol			
O_2, % vol			
N_2, % vol			
Olefinas, % vol			
Presión max, kg/cm^{2}g			
Presión nor, kg/cm^{2}g			
Presión min, kg/cm^{2}g			
Presión diseño, kg/cm^{2}g			
Temperatura max, ºC			
Temperatura nor, ºC			
Temperatura min, ºC			
Temperatura diseño, ºC			
Servicio			

10.1. Observaciones

11. ENERGIA ELECTRICA

11.1. Subestación/es

Tensión, V:

Fases:

Frecuencia, Hz:

Potencia requerida, kVA:

Potencias de cortocircuito, Max/Min, MVA:

Características del suministro:

- Línea enterrada ☐ Si ☐ No
- Línea aérea ☐ Si ☐ No
- Neutro aislado ☐ Si ☐ No
- Neutro a tierra ☐ Si ☐ No

Niveles de falta máxima:

- Corriente trifásica de cortocircuito, kA:
- Corriente de cortocircuito a tierra, kA:
- Tiempo de actuación de las protecciones:

Número de acometidas:

Características de los transformadores:

- Tipo de refrigeración
- Potencia, kVA

11.2. Distribución

Servicio	Potencia, KW	Tensión, V	Fases	Notas
Motores	----- kW y menores			
	----- kW a ----- kW			
	----- kW a ----- kW			
	----- kW y mayores			
Alumbrado				
Instrumentos				

11.3. Grupo de emergencia

Potencia funcionamiento normal/emergencia, kVA: /

Tensión, V:

Fases:

Frecuencia, Hz:

12. DATOS CLIMATOLOGICOS

12.1. Temperatura y humedad relativa

- Diseño de equipos mecánicos

  . Temperatura max., ºC:

- Temperatura mínima de diseño del metal

  . Equipos y tuberías aislados, ºC:
  . Equipos y tuberías sin aislamiento; ºC:

- Diseño de Aire Acondicionado/Ventilación

  . Temperatura exterior verano/invierno, ºC:
  . Tolerancias ± ºC
  . Humedad relativa exterior verano/invierno, %:
  . Temperatura interior verano/invierno, ºC:
  . Tolerancias ± ºC
  . Humedad relativa interior verano/invierno, %:

- Diseño de aerorrefrigerantes

  . Temperatura, aire ambiente ºC:

- Diseño torres de refrigeración, soplantes, compresores de aire

  . Temperatura termómetro húmedo, max/min, ºC:
  . Temperatura termómetro seco, max/min, ºC:
  . Humedad relativa, max/min, %:

- Diseño de equipo eléctrico, de instrumentos y materiales:

  . Temperatura ambiente max/min, ºC:
  . Temperatura del suelo max/min, ºC:
  . Temperatura interior max/min, ºC:
  . Humedad relativa max/min, ºC:

12.2. Lluvia

- Cantidad máxima diaria, mm/m^2:

- Cantidad máxima horaria de Diseño, mm/m^2:

12.3. Nieve

Carga, kg/m^2:

12.4. Viento

- Direcciones predominantes:
- Velocidad de diseño, m/s:
- Presión de diseño, mbar:

Altura desde el nivel del suelo, m *	Presión del viento, mbar
0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	
100-150	
150-200	

* Interpolar linealmente para alturas intermedias.

12.5. Presión barométrica

- Presión barométrica max/min, mbar:
- Presión barométrica de diseño, mbar:

12.6. Terremotos

- Factor sísmico:
- Norma DIN 4149/ANSI 58.1/OTROS:

12.7. Mareas

- Máxima pleamar/Mínima bajamar, m:
- Elevación de la planta sobre la máxima pleamar, m:

13. CARACTERISTICAS DEL LUGAR

13.1. Descripción general

_____
_____
_____
_____

13.2. Elevación

- Elevación sobre el nivel medio del mar, m:
- Elevación del punto de referencia, m:
- Elevación respecto al punto de referencia:
  - Línea base, m:
  - Punto más bajo del suelo, m:
  - Punto más alto del suelo, m:
  - Punto más bajo del pavimento, m:
  - Punto más alto del pavimento, m:

13.3. Datos del suelo

- Características:
- Resistencia:
- Nivel de la capa freática max/min, m:
- Profundidad de la helada, m:
- Pilotaje requerido: ☐ Si ☐ No
- Acondicionamiento del suelo: ☐ Si ☐ No
- Detalles de las fundaciones existentes e interferencias por encima y por debajo de la línea base:

_____
_____
_____
_____

13.4. Pavimento

- Extensión, m^2:
- Tipo de pavimento:
- Pavimento de hormigón

☐ Si ☐ No ☐ parcialmente requerido

- Pavimento con protección antiácido

☐ Si ☐ No ☐ parcialmente requerido

13.5. Drenajes

- Descripción de los drenajes existentes:

. drenajes de lluvia: ☐ Si ☐ No

. drenajes aceitosos: ☐ Si ☐ No

. drenajes contaminados: ☐ Si ☐ No

. drenajes sanitarios: ☐ Si ☐ No

14. CODIGOS Y ESTANDARES

- Estándares de Ingeniería:

  ☐ II

  ☐ cliente

- Recipientes a presión y calderas:

  ☐ AD

  ☐ ASME

  ☐ Reglamento Aparatos a Presión

  ☐

- Bombas y compresores:

  ☐ API

  ☐ DIN

  ☐ Estándares del fabricante

  ☐

- Cambiadores de calor

  ☐ TEMA CLASE: ☐ R ☐ C ☐ B

- Tanques:

  ☐ API

  ☐

- Especificación de materiales:

  ☐ ASTM

  ☐ DIN

  ☐

- Instrumentación
  - ☐ ISA
  - ☐ API 550
  - ☐ IEC
- Electricidad:
  - ☐ IEC
  - ☐ VDE
- Válvulas de seguridad:
  - ☐ ASME
  - ☐ API
  - ☐ DIN/AD
- Protección contraincendios:
  - ☐ NFPA
  - ☐ AFNOR
  - ☐ FOC
- Climatización
  - ☐ ASHRAE
  - ☐ IT-IC
- Clasificación de áreas peligrosas
  - ☐ UNE
  - ☐ API
  - ☐

15. REGLAMENTACION OFICIAL

Será aplicada la Reglamentación Oficial que seguidamente se indica:

- Recipientes a presión:
- Calderas:
- Tanques de almacenamiento:
- Edificios y estructuras:
- Electricidad:
- Protección contraincendios:
- Climatización:
- Contaminación atmosférica:
- Contaminación de aguas:
- Residuos sólidos:
- Seguridad:
- Ruido:

16. UNIDADES DE MEDIDA

	MKS	INTERNACIONAL	INGLES	
Temperatura	☐ ºC	☐ ºC	☐ ºF	
		☐ K		
Presión	☐ kg/cm^2	☐ kPa	☐ psi	
Masa	☐ kg	☐ kg	☐ lb	
Longitud	☐ m	☐ m	☐ ft	
	☐ mm	☐ mm	☐ in	
Superficie	☐ m^2	☐ m^2	☐ ft^2	
Volumen	☐ m^3	☐ m^3	☐ ft^3	
Densidad	☐ kg/m^3	☐ kg/m^3	☐ lb/ft^3	
	☐ g/cm^3	☐ g/cm^3		
Diámetro nominal tuberías	☐ mm	☐ mm	☐ in	
Conexiones a equipos	☐ mm	☐ mm	☐ in	
Caudal de liquido	☐ m^3/h	☐ m^3/h	☐ U.S. gal/min	☐ bpd
	☐ kg/h	☐ kg/h	☐ lb/h	
Caudal de gas	☐ m^3/h(1)(2)	☐ m^3/h(1)(2)	☐ Ft^3/s(3)	☐ MM ft^3/d(3)
	☐ kg/h	☐ kg/h	☐ lb/h	
Calor Intercambiado	☐ MM kcal/h	☐ MW	☐ MM Btu/h	
Entalpia	☐ kcal/kg	☐ kJ/kg	☐ Btu/lb.	
Potencia	☐ CV	☐ kW	☐ HP	
Viscosidad	☐ cP	☐ mPa.s	☐ cP	
			☐ lbm/Ft.h	
Coeficiente transferencia de calor	☐ $kcal/hm^2$ ºC	☐ W/m^2 K	☐ Btu/hft^2 F	
Velocidad	☐ m/s	☐ m/s	☐ ft/s	

Notas

(1) Condiciones normales 0 ºC y 101,325 KPa (1,033 kg/cm^2a)
(2) Condiciones estándar 15 ºC y 101.325 KPa (1,033 kg/cm^2a)
(3) Condiciones estándar 60 ºF y 14.696 Psia

17. SISTEMA DE NUMERACION

17.1. Procedimientos a utilizar

- Equipo: ☐ II ☐ Cliente
- Tuberías: ☐ II ☐ Cliente
- Instrumentación: ☐ II ☐ Cliente
- Planos: ☐ II ☐ Cliente

17.2. Códigos para identificación de equipos

DESCRIPCION	IDENTIFICACION	
	II	Cliente
Hornos, Calderas, Chimeneas, Antorchas, Incineradores	B	
Reactores, Columnas	D	
Recipientes, Tanques de almacenamiento	F	
Intercambiador de calor, Aerorrefrigerante	E	
Filtro	M	
Compresores, Ventiladores, Agitadores	C	
Bombas, Turbinas	G	
Motores Eléctricos/Turbinas	XM/XT(1)	
Unidad paquete	U	

(1) "X" letra identificación del equipo.

17.3. Códigos para identificación de fluidos

Para la identificación de los fluidos de proceso y servicios auxiliares se utilizarán los estándares de:

☐ II ☐ Cliente

18. DIAGRAMAS DE PROCESO Y DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS

18.1. Diagramas de proceso (Flow Sheet)

Los diagramas de proceso incluyen información del balance de materias de acuerdo con los procedimientos estándar de II.

Según la complejidad del balance de materias, la información sobre caudales, composición, características de las corrientes, etc. puede ser presentada en hojas separadas del diagrama de proceso (salidas del ordenador).

Indicar si hay algún requerimiento especial en relación con la información que deba aparecer en los diagramas de proceso:

_____
_____
_____
_____

18.2. Diagramas de Tuberías e Instrumentos (PID'S)

Los diagramas de Tuberías e Instrumentos, serán preparados de acuerdo con los procedimientos estándares de II.

Indicar si hay algún requerimiento especial, en relación con la información adicional que deba aparecer en los diagramas de Tuberías e Instrumentos:

_____
_____
_____
_____
_____

19. COLECTOR DESCARGA VALVULAS DE SEGURIDAD Y ANTORCHA

19.1. Descarga de válvulas de seguridad

- Vapores de hidrocarburos:

  ☐ A la atmósfera

  ☐ A un colector cerrado descargando a un depósito separador y posterior antorcha

- Hidrocarburos líquidos:

  ☐ Al mismo colector que los Hidrocarburos en fase vapor.

  ☐ A un depósito separador que ventea al colector de vapores de hidrocarburos.

  ☐ Otro sistema (Describirlo)

- Productos que no son Hidrocarburos

  ☐ A la atmósfera

  ☐ Otro sistema (Describirlo)

19.2. Sistema de antorcha

- Tipo de antorcha:

  ☐ con humo ☐ sin humo

19.3. Observaciones

20. EDIFICIOS

Características y tipo de construcción:

Edificio de administración:

Forma:
Paredes:
Techo:
Acabado interior:
Aire acondicionado: ☐ Si ☐ No

Protección contraincendios: ☐ Si ☐ No

Sala de control:

Forma:
Paredes:
Techo:
Acabado interior:
Aire acondicionado: ☐ Si ☐ No

Protección contraincendios: ☐ Si ☐ No

Laboratorio:

Forma:
Paredes:
Techo:
Acabado interior:
Aire acondicionado: ☐ Si ☐ No

Protección contraincendios: ☐ Si ☐ No

Almacén:

Forma:
Paredes:
Techo:
Acabado interior:
Aire acondicionado: ☐ Si ☐ No

Protección contraincendios ☐ Si ☐ No

Taller:

Forma:
Paredes:
Techo:
Acabado interior:
Aire acondicionado: ☐ Si ☐ No

Protección contraincendios: ☐ Si ☐ No

21. IGNIFUGADO

- Faldones de columnas y recipientes:

  ☐ Especificación II ☐ Especificación Cliente

- Puentes de tuberías:

  ☐ Especificación II ☐ Especificación Cliente

- Estructuras y Soportes:

  ☐ Especificación II ☐ Especificación Cliente

- Otros (describir)

  ☐ Especificación II ☐ Especificación Cliente

21.1. Observaciones

22. PLANO DE IMPLANTACION

- Requerimientos básicos del planos de implantación:

_____
_____
_____
_____

- Anchura de las carreteras:
  - . principales, m:
  - . secundarias, m:
- Distancia mínima entre unidades, m:
- Distancia mínima entre equipos, m:
- Previsiones mínimas a considerar por razones de mantenimiento:

_____
_____
_____
_____

- Limitación por razones de transporte al sitio de los equipos:
  - . Peso máximo:
  - . Dimensiones máximas, m:
- Relación entre el norte geográfico y el norte indicado en los planos:

23. PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

23.1. Efluentes liquidos

- Efluentes aceitosos:

  Contenido de aceite _____ mg/l max

- Efluentes contaminados (químicos):

  BOD _____ mg/l max

  COD _____ mg/l max

- Drenajes superficiales (Agua de lluvia):

  BOD _____ mg/l max

  COD _____ mg/l max

23.2. Tratamiento actual de efluentes líquidos

- Efluentes aceitosos: ☐ Separador API ☐ Flotación

  ☐ Tratamiento Biológico

- Efluentes contaminados: ☐ Separador API

  ☐ Tratamiento Biológico

  ☐ Decantación

  ☐

- Drenajes superficiales ☐ Separador API

  ☐ Tratamiento Biológico

  ☐

- Descripción de los sistemas de tratamiento

  _____
  _____
  _____
  _____

23.3. Efluentes gaseosos

Los contenidos máximos permitidos en las emisiones de efluentes gaseosos son:

- SO_2 _____ mg/Nm^3 max
- NO_x _____ mg/Nm^3 max
- Partículas _____ mg/Nm^3 max

23.4. Residuos sólidos

- Residuos sólidos combustibles:

_____
_____
_____
_____
_____

- Residuos sólidos no combustibles:

_____
_____
_____
_____
_____

23.5. Ruido

- Nivel de ruido de la planta: _____ dB
- Nivel de ruido de la zona: _____ dB
- Nivel de ruido del equipo:

  Inferior a _____ dB a una distancia de _____ m, desde la fuente emisora.

- Nivel de ruido máximo puntual: _____ dB (descarga secadores aire, bomba diesel contraincendios, etc.)

24. AISLAMIENTO

- Especificaciones ☐ II ☐ Cliente
- Equipos y tuberías sin aislamiento:

  Temperatura de operación ☐ Inferior a 60 ºC

  ☐ Inferior a ___ ºC

- Equipo y tuberías con aislamiento para protección personal y/o conservación de calor:

  Temperatura de operación ☐ Mayor de 60 ºC

  ☐ Mayor de ___ ºC

- Equipo y tuberías con aislamiento para prevención de condensaciones o conservación del frío:

  Temperatura de operación ☐ Menor de 12 ºC

  ☐ Menor de ___ ºC

- Protección anticongelaciones: ☐ Si ☐ No

25. DISEÑO DE EQUIPOS

25.1. Recipientes y columnas

- Código de construcción: ☐ ASME ☐ AD ☐ Otro
- Recipientes de diámetro _____ mm tendrán fondos bridados y boca de inspección.
- Recipientes de diámetro _____ mm tendrán bocas de hombre de ___ in.
- Tamaño mínimo de tubuladura es ____ in.
- Tamaños de las tubuladuras de drenaje y de venteo para los recipientes y columnas:

Volumen	Venteo, in	Drenaje, in
Inferior a 6 m^3	2	2
6 - 15 m^3	2	2
Mayor 15 m^3	2	3

- Espesor de corrosión:

Acero al carbono/Acero de baja aleación (1), mm: ☐ 3 ☐

Acero de media/alta aleación (2), Aceros inoxidables, mm: ☐ 1,5 ☐

Material no férreo, mm: ☐ 0,5 ☐

Materiales con recubrimiento interno, mm: ☐ 0 ☐

(1) Acero al carbono, ½" Cr - ½" Mo, 1 Cr - ½" Mo, 1¼" Cr - ½" Mo, 2¼" Cr - 1% Mo, 3% Cr - ½" Mo.

(2) Aceros inoxidables, 9% Cr - 1% Mo, >9% Cr

- Observaciones:

25.2. Platos y rellenos de columnas

- Tipos de platos: ☐ Válvulas ☐ Sieve (Perforado) ☐ Campana
  ☐ Alta eficacia ☐ Otros (describir)

- Materiales de los platos: ☐ CS ☐ Inox ☐ Otro
- Tipos de relleno: ☐ Raschig ☐ Pall ☐ Intalo ☐ Otro
- Materiales del relleno: ☐ CS, ☐ Inox ☐ Otro

- Observaciones:

25.3. Intercambiadores de carcasa y tubo

- Código: ☐ TEMA Clase: ☐ R ☐ C ☐ B
- Configuración preferida:

Tipo	Servicio
Placas fijas	
Cabezal flotante	
Tubos en U	

- Sobrediseño: ☐ 5% ☐ 10% ☐ 15% ☐ Otro
- Longitud de tubos: ☐ 5m ☐ 6 m ☐ 7,2m ☐____m
- Diámetro exterior de los tubos: ☐ 20mm ☐ 25mm ☐____ mm
  - Espesores de tubos:

	O.D. ¾""	O.D. 1"
Acero al carbono y aleado (9% Cr)	☐ BWG14	☐ BWG 12
	☐ BWG	☐ BWG
Acero inoxidable, acero alta aleación (>9% Cr)	☐ BWG 16	☐ BWG 14
	☐ BWG	☐ BWG
Aleaciones de cobre	☐ BWG 18	☐ BWG 16
	☐ BWG	☐ BWG
Otros	☐ BWG	☐ BWG

- Diámetro máximo del haz tubular, mm:
- Peso máximo del haz tubular, t:
- Observaciones:

25.4. Aerorrefrigerantes

Código: ☐ API 661 ☐ Otros

Temperatura de diseño del aire: ____ ºC

Diámetro exterior de los tubos: ☐ 1" ☐ Otros

Longitud de tubos: ☐ 6m ☐ 8m ☐ 10m ☐ 12m ☐ m

Sobrediseño: ☐ 5% ☐ 10% ☐ 15% ☐ Otro

Espesor de tubos:

	O.D. 1"
Acero al carbono y aleado (9% Cr)	☐ BWG 14
	☐ BWG
Acero inoxidable, acero de alta aleación (>9% Cr), aleaciones de cobre	☐ BWG 16
	☐ BWG
Otros	☐ BWG

- Observaciones:

25.5. Hornos

- Tipo de quemadores: ☐ Fuel Gas ☐ Fuel Oil ☐ Fuel Oil/Fuel Gas
- Número de pilotos por quemador: ☐ 1 ☐ Común a varios
- Altura mínima de la chimenea sobre el nivel del suelo: _____ m.
- Sobrediseño: ☐ 5% ☐ 10% ☐ 15%
- Sopladores de hollín: ☐ Si ☐ No TIPO:
- Tubos con superficie extendida: ☐ Si ☐ No
- Recuperación de calor en zona de convección:
  - ☐ Con el propio producto
  - ☐ Calentamiento de agua
  - ☐ Producción de vapor
  - ☐ Recalentamiento de vapor
  - ☐ A recomendar en cada caso
- Precalentamiento de aire: ☐ Si ☐ No
- Sistema de decoquizado: ☐ Si ☐ No
- Instrumentos de medida (Además de la instrumentación requerida por Proceso):
  - . Temperatura pared de tubo (Skin): ☐ Si ☐ No
  - . Temperatura de humos: ☐ Si ☐ No
  - . Temperatura aire a quemadores: ☐ Si ☐ No
  - . Analizadores de humo: ☐ Si ☐ No
  - . Previsión toma para ORSAT: ☐ Si ☐ No
- Observaciones

25.6. Bombas

- Especificación: ☐ API 610 ☐ DIN ☐ Estándar del fabricante

- Capacidad:

  Bombas de carga a la unidad: ☐ Normal x 1,2 ☐ Normal x ___

  Bombas de reflujo: ☐ Normal x 1,2 ☐ Normal x ___

  Bombas de reciclo: ☐ Normal x 1,15 ☐ Normal x ___

  Bombas de producto a almacenamiento: ☐ Normal x 1,15 ☐ Normal x ___

  Bombas fondo de columnas: ☐ Normal x 1,25 ☐ Normal x ___

- Cierre mecánico: ☐ Si ☐ No Tipo:

- Accionamiento: ☐ Motor eléctrico ☐ Turbina ☐ Motor Diesel

- Variador de velocidad: ☐ Si ☐ No

- Observaciones:

25.7. Compresores

- Localización: ☐ Interior ☐ Exterior

- Tipo: ☐ Centrífugo ☐ Alternativo ☐ Tornillo ☐ Axial

- Especificación: ☐ API 617 (Centrífugos) ☐ API 618 (Alternativos)
  ☐ Estándar Fabricante ☐

- Accionamiento ☐ Motor eléctrico ☐ Turbina
  ☐ Motor Diesel

- Observaciones:

25.8. Equipo de reserva

- Bombas: ☐ 1+1 (del 100%) ☐ 2+1 (del 50%) ☐ Mínimo ☐ Sin reserva
- Compresores: ☐ 1+1 (del 100%) ☐ 2+1 (del 50%) ☐ Mínimo ☐ Sin reserva
- Soplantes: ☐ 1+1 (del 100%) ☐ Mínimo ☐ Sin reserva
- Observaciones:

26. INSTRUMENTACION

- DCS en Sala de control: ☐ Si ☐ No
- Sistema convencional: ☐ Si ☐ No
- Válvulas de control hasta 6" Ø tendrán by-pass y válvula manual (si no hay ninguna limitación de seguridad):

  ☐ Si ☐ No
- Válvulas de cierre rápido en L.B para fluidos inflamables:

  ☐ Si ☐ No
- Sistema de medida de instrumentos:

Presión:	☐ kg/cm^2	☐ kPa	☐
Temperatura:	☐ ºC	☐ ºF	
Caudal de líquido:	☐ m^3/h	☐	
Caudal de Gas:	☐ Nm^3/h	☐ Sm^3/h	☐

- El sistema de control de las unidades paquete, estará integrado en el DCS:

  ☐ Si ☐ No
- Existen PLCS en unidades paquete o zonas específicas de la planta.

  ☐ Si ☐ No
- Los motores serán arrancados desde la sala de control:

  ☐ Si ☐ No
- En caso de fallo eléctrico el DCS seguirá en servicio _____ h.
- Observaciones: